



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

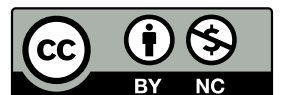
# Notas de Cálculo III

Cálculo Diferencial de Várias Variáveis

**Prof. Reginaldo Demarque**  
Departamento de Ciências da Natureza  
Universidade Federal Fluminense

Rio das Ostras, 2026  
[Compilado 30 de agosto de 2026, 15:46]

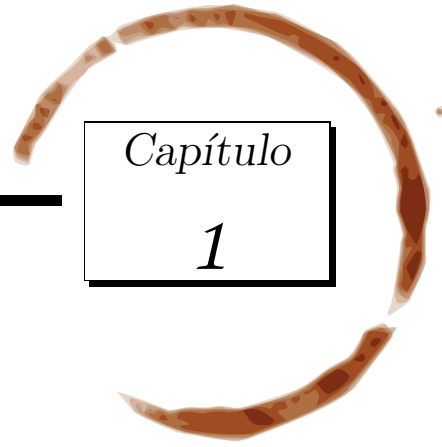
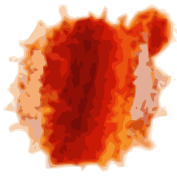
Notas de Cálculo III ©2026 by Reginaldo Demarque tem a licença  
CC BY-NC 4.0 . Para ver uma cópia da licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt>



# Sumário

---

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Motivação</b>                                          | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Elementos de Geometria Analítica</b>                   | <b>8</b>  |
| 2.1      | Retas e Planos . . . . .                                  | 8         |
|          | Equação Paramétrica de uma Reta . . . . .                 | 8         |
|          | Equação Cartesiana do Plano no Espaço . . . . .           | 10        |
| 2.2      | Superfícies . . . . .                                     | 12        |
|          | Superfícies Cilíndricas . . . . .                         | 12        |
|          | Superfícies Quádricas . . . . .                           | 13        |
|          | Eu vejo quádricas...Todo o tempo! . . . . .               | 18        |
| 2.3      | Coordenadas Polares . . . . .                             | 21        |
|          | Relação entre coordenadas cartesianas e polares . . . . . | 23        |
|          | Plotando a Cardioide no Python . . . . .                  | 25        |
| <b>3</b> | <b>Funções Vetoriais</b>                                  | <b>26</b> |
| 3.1      | Funções Vetoriais . . . . .                               | 26        |
|          | Limite e Continuidade . . . . .                           | 27        |
|          | Curvas Parametrizadas . . . . .                           | 28        |
|          | Curvas Parametrizadas no Espaço . . . . .                 | 31        |
|          | Parametrização por inteseção de superfícies . . . . .     | 33        |
|          | Derivadas . . . . .                                       | 35        |
|          | Regras de Derivação . . . . .                             | 37        |
|          | Comprimento de arco . . . . .                             | 38        |
| 3.2      | Cálculo Vetorial de Curvas . . . . .                      | 40        |
|          | Parametrização pelo comprimento de arco . . . . .         | 40        |
|          | Curvatura . . . . .                                       | 43        |
|          | Vetores Normal principal e Binormal . . . . .             | 45        |



Capítulo

1

# Motivação

Vejamos algumas situações onde os objetos estudados nessa disciplina são usados.

## Coordenadas Polares

- Traçar curvas complexas

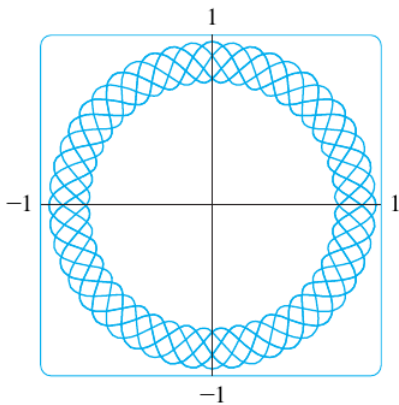


FIGURA 16

$$r = \text{sen}^2(2,4\theta) + \cos^4(2,4\theta)$$

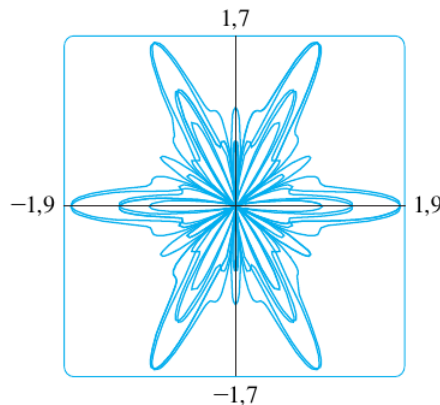


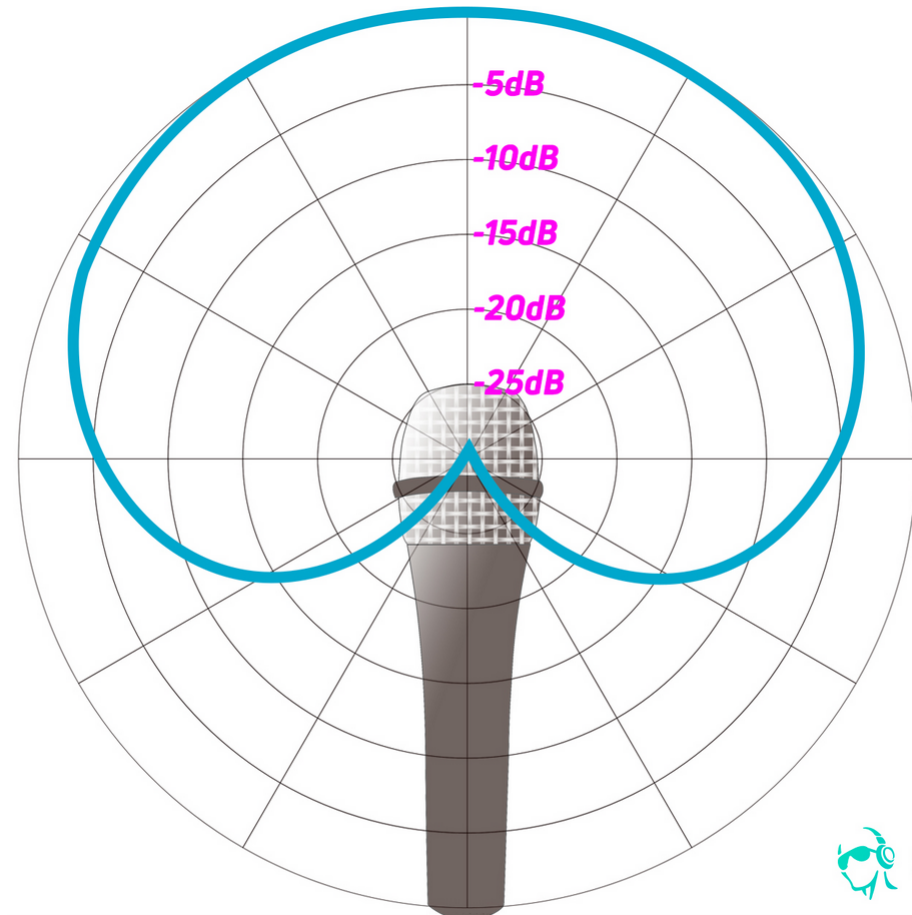
FIGURA 17

$$r = \text{sen}^2(1,2\theta) + \cos^3(6\theta)$$

Figura 1.1:

- Aplicação na engenharia de som

Engenheiros de som usam coordenadas polares para descrever padrões de sons de microfones. Um padrão de captação em forma de **cardioide** captura principalmente a fonte sonora para a qual é apontado, como um cantor ou um instrumento, ao mesmo tempo que reduz a captação de ruído ambiente e sistemas de monitoramento de palco.



## Funções Vetoriais

- **Aplicação em Biologia**

Em 1953, James Watson e Francis Crick mostraram que a estrutura da molécula de **DNA** é de duas hélices circulares paralelas interligadas.



Sabendo-se o raio da hélice de DNA, o número de voltas e a altura de cada volta, usando o conceito de **comprimento de curvas espaciais**, podemos calcular o comprimento da molécula de DNA.

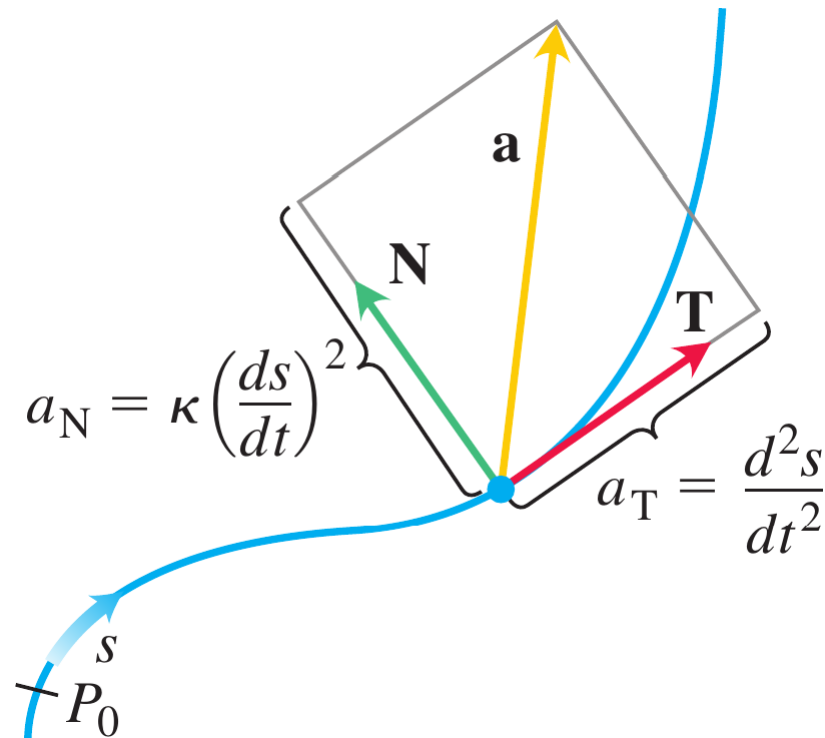
- **Movimentos sobre curvas**

No ensino médio, aprendemos que uma partícula em um **Movimento Circular Uniforme** tem velocidade constante  $v$ , mas para manter sua trajetória em um círculo de raio  $R$ , precisa de uma **força centrípeta**, que gera a chamada **aceleração centrípeta**, cuja fórmula é:

$$a_c = \frac{v^2}{R}$$

Contudo, para movimentos em uma curva qualquer, essa aceleração tem uma **forma vetorial**

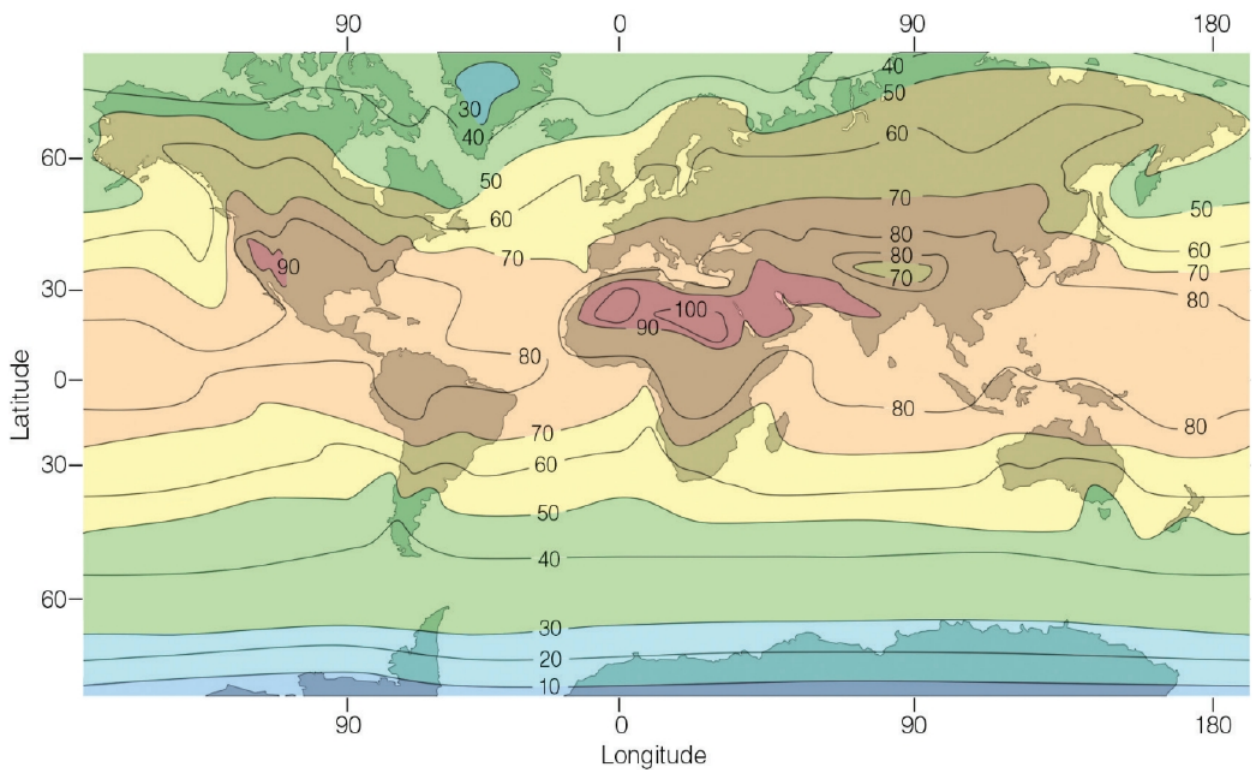
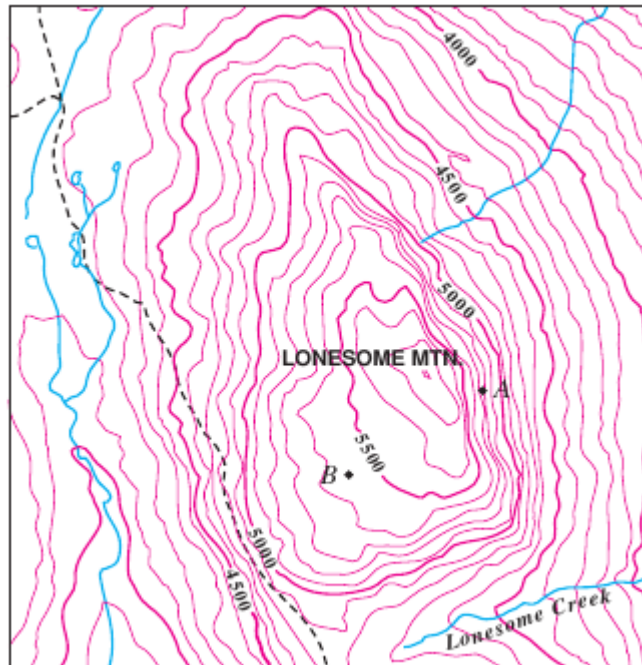
$$\vec{a} = v'\vec{T} + \kappa v^2 \vec{N}$$



## Funções de Várias Variáveis

- **Topografia**

As **curvas de nível** de funções de várias variáveis tem como exemplos de aplicações o estudo topográfico ou das isotermas de regiões.



- **Problema de Otimização: Produção restrita a um orçamento**

A produção total  $P$  de certo produto depende do **custo  $x$  de trabalho empregado** e da **quantidade  $y$  de capital investido**. Na década de 1920 Charles Cobb e Paul Douglas obtiveram o seguinte modelo

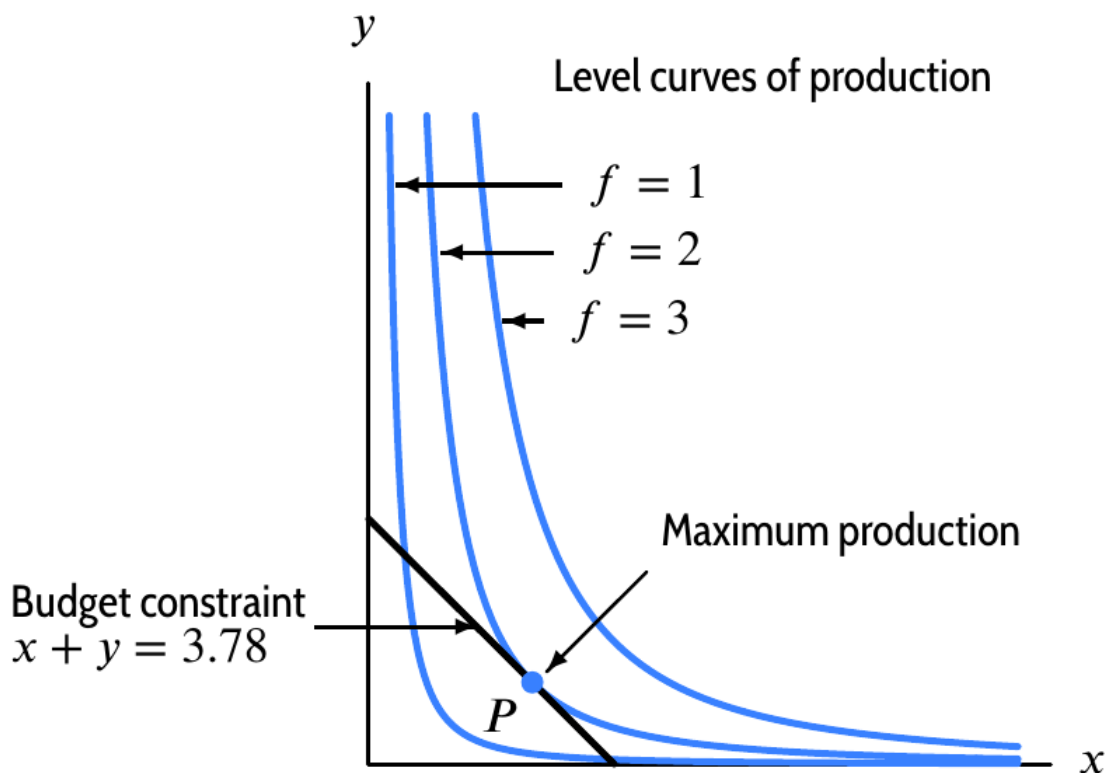
$$P = bx^\alpha y^{1-\alpha},$$

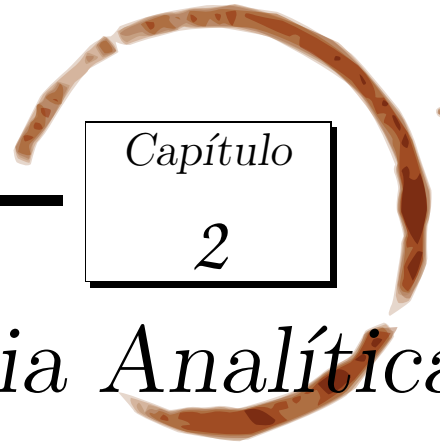
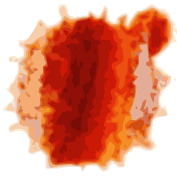
onde  $b$  e  $\alpha$  são constantes positivas e  $\alpha < 1$ .

Para uma firma com função de produção e restrição orçamentária dadas por

$$\begin{cases} P = x^{2/3}y^{1/3} \\ x + y = 3.78. \end{cases}$$

Teremos produção máxima  $P = 2$  quando  $x = 2.52$  e  $y = 1.26$





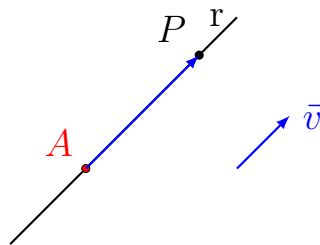
# Elementos de Geometria Analítica

## 2.1 Retas e Planos

### Equação Paramétrica de uma Reta

Sabemos que uma reta  $r$  pode ser inteiramente descrita por uma [equação vetorial paramétrica](#)

$$P = A + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$



onde  $A$  é um ponto fixado de  $r$  e  $\vec{v}$  é um vetor diretor desta reta.

**Em coordenadas:**

Se  $P = (x, y)$ ,  $A = (x_0, y_0)$  e  $\vec{v} = (a, b)$

$$r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Se  $P = (x, y, z)$ ,  $A = (x_0, y_0, z_0)$  e  $\vec{v} = (a, b, c)$

$$r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Estas equações são chamadas simplesmente **equações paramétricas da reta**  $r$ .

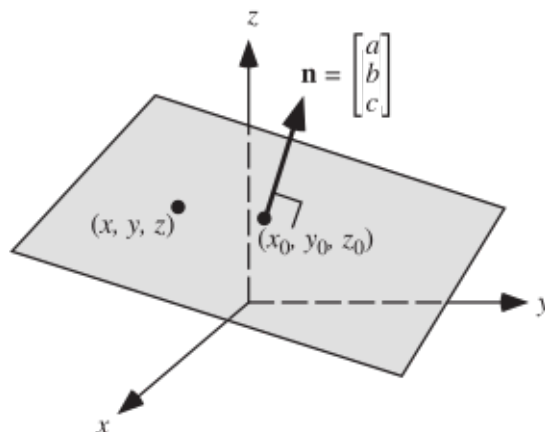
**Exemplo 2.1**

1. Determinar as equações paramétricas da reta  $r$  que passa pelos pontos  $A = (1, 2, -2)$  e  $B = (-1, 4, 2)$ .
2. Sejam  $A = (0, 1, 8)$ ,  $B = (-3, 0, 9)$  e  $r : X = (1, 2, 0) + t(1, 1, -3)$ . Determine o ponto  $C$  de  $r$  tal que  $A, B$  e  $C$  sejam vértices de um triângulo retângulo com ângulo reto no vértice  $A$ .

## Equação Cartesiana do Plano no Espaço

Sejam  $A = (x_0, y_0, z_0)$  um ponto de um plano em  $\mathbb{R}^3$ ,  $\vec{n} = (a, b, c) \perp \pi$ , então os pontos  $P = (x, y, z)$  do plano devem satisfazer a seguinte **equação cartesiana**

$$ax + by + cz + d = 0$$



### Exemplo 2.2

Vamos recordar a resolução dos seguintes problemas:

1. Determine a equação do plano que passa por  $A = (1, 3, 2)$ ,  $B = (3, -1, 6)$  e  $C = (5, 2, 0)$ .
2. Determine o ponto da reta

$$r : \begin{cases} x = 2 + 3t, \\ y = -4, \\ z = 5 + t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

que intercepta o plano  $4x + 5y - 2z = 18$ .

3. Determine a equação do plano que passa pelo ponto  $A = (1, 0, 1)$  e é perpendicular à reta  $r : X = (-1, 1, 2) + t(-1, 2, 1)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ .

**Para Casa 2.1**

Resolva os exercícios:

1. Determine uma equação para o plano que passa pelos pontos  $A = (0, 1, 1)$ ,  $B = (1, 0, 1)$  e  $C = (1, 1, 0)$ .
2. Determine as equações paramétricas da reta dada pela interseção dos planos  $x + y + z = 1$  e  $x - 2y + 3z = 1$ .
3. Determine as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto  $(1, 0, 6)$  e é perpendicular ao plano  $x + 3y + z = 5$ .

## 2.2 Superfícies

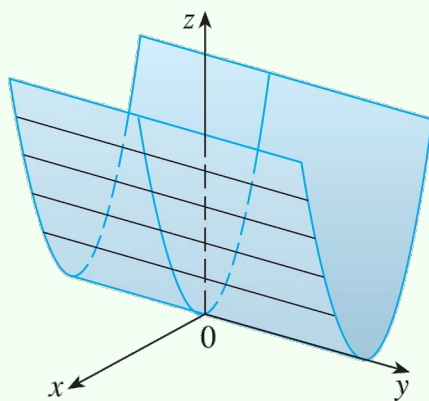
### Superfícies Cilíndricas

Uma **superfície cilíndrica** é aquela gerada por uma reta  $\ell$  que se move ao longo de uma curva plana dada, de modo que a reta  $\ell$  sempre esteja paralela a uma reta fixa. A reta  $\ell$  é chamada de **geratriz** e a curva de **diretriz**.



#### Exemplo 2.3

A equação  $z = x^2$  em  $\mathbb{R}^3$  representa a seguinte superfície cilíndrica.



#### Exemplo 2.4

Esboce as superfícies

(a)  $y^2 + z^2 = 1$

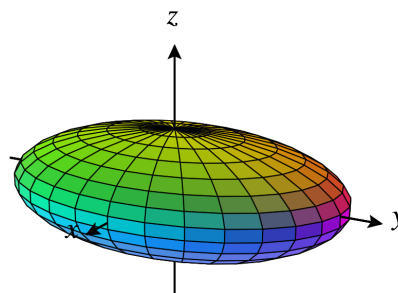
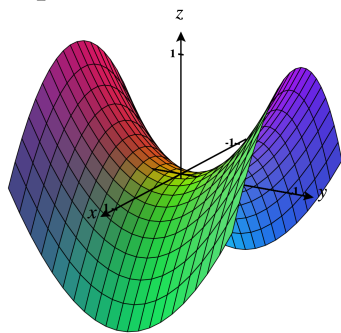
(b)  $z = 1 - y^2$

## Superfícies Quádricas

Uma **superfície quádrica** é o gráfico de uma equação do segundo grau a três variáveis, isto é, uma equação da forma:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0,$$

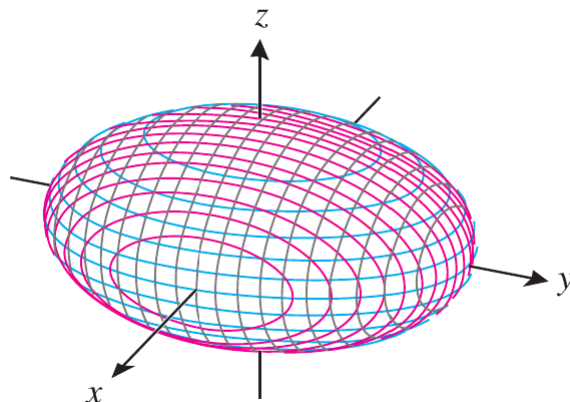
onde pelo menos um dos coeficientes  $A, B, C, D, E$  ou  $F$  é **não nulo**.



### Forma Padrão

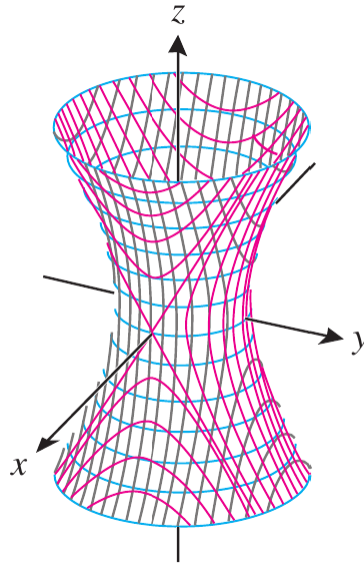
Através de uma rotação e uma translação é possível colocar a **superfície quádrica** em uma das chamadas **formas padrão**.

**Elipsoide:**  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$



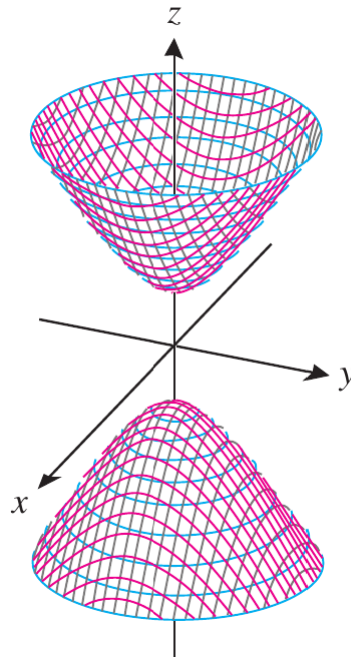
---

**Hiperboloide de uma folha:**  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$



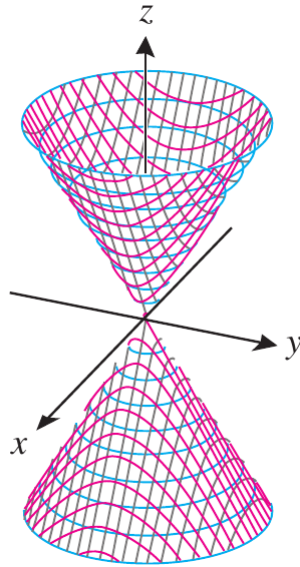
---

**Hiperboloide de duas folha:**  $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

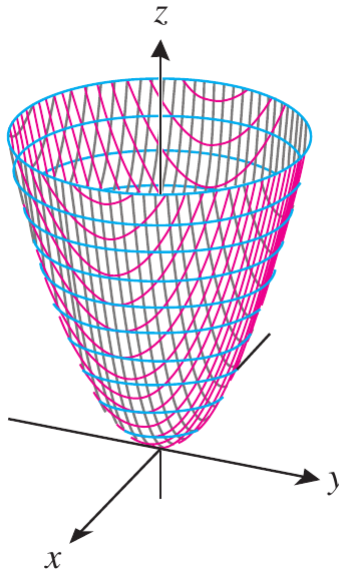


---

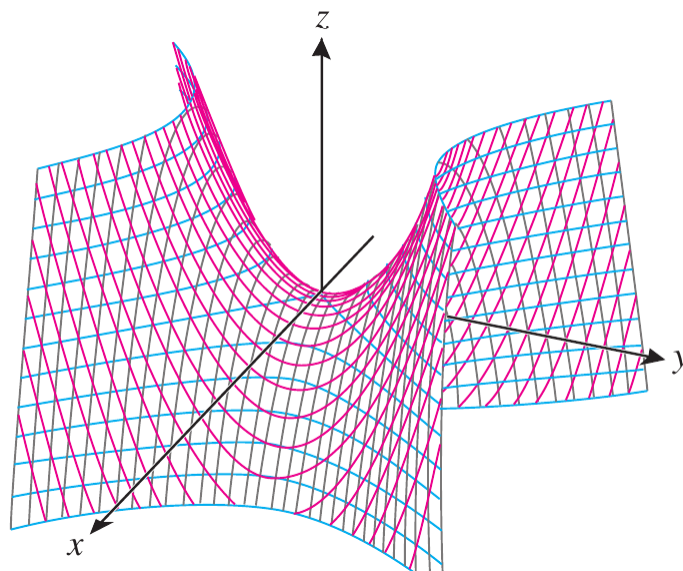
**Cone:**  $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$



**Paraboloide Elíptico:**  $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$



**Paraboloide Hiperbólico:**  $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$



### Resumo

| Equação                                                    | Característica                                                     | Classificação                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  | 3 termos quadráticos = 1<br>Sem sinal negativo                     | Elipsoide                                |
| $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$  | 3 termos quadráticos = 1<br><b>1 sinal negativo</b>                | Hiperboloide<br>de <b>1 folha</b>        |
| $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ | 3 termos quadráticos = 1<br><b>2 sinais negativo</b>               | Hiperboloide<br>de <b>2 folha</b>        |
| $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$      | 2 termos quadráticos<br>= ao terceiro                              | Cone                                     |
| $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$                    | <b>1 termo linear</b> = 2 quadráticos<br>com mesmo sinal           | <b>Parabolóide</b><br>Elíptico           |
| $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$                    | <b>1 termo linear</b> = 2 quadráticos<br>com <b>sinais opostos</b> | <b>Parabolóide</b><br><b>Hiperbólico</b> |



### Exemplo 2.5

Reconheça e esboce às quádricas

1.  $z = 4x^2 + y^2$

2.  $z = y^2 - x^2$

3.  $\frac{x^2}{4} + y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$



### Exemplo 2.6

Associe as equações às respectivas quádricas.

1.  $x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$

5.  $x = y^2 - z^2$

9.  $x = z^2 - y^2$

2.  $z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$

6.  $x = -y^2 - z^2$

10.  $z = -4x^2 - y^2$

3.  $9y^2 + z^2 = 16$

7.  $x^2 + 2z^2 = 8$

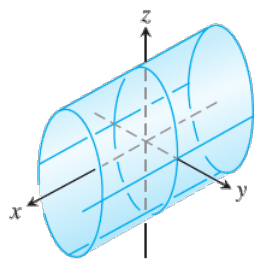
11.  $x^2 + 4z^2 = y^2$

4.  $y^2 + z^2 = x^2$

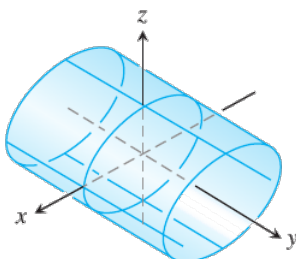
8.  $z^2 + x^2 - y^2 = 1$

12.  $9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36$

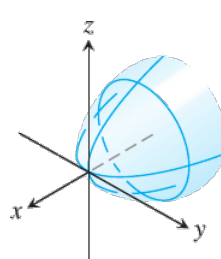
a.



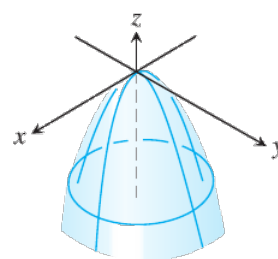
b.



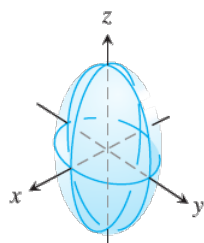
e.



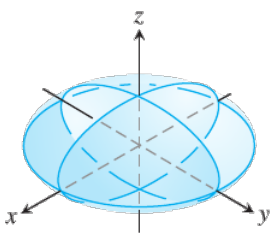
f.



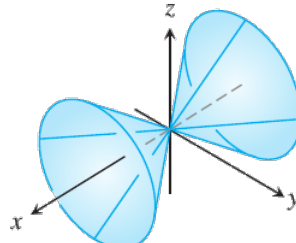
c.



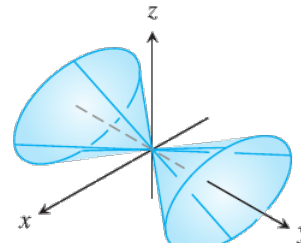
d.



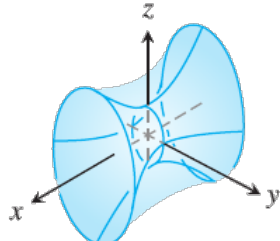
g.



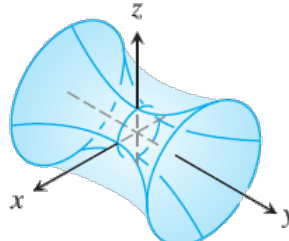
h.



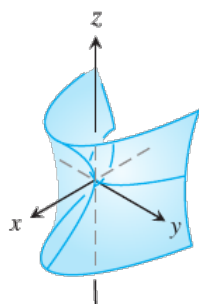
i.



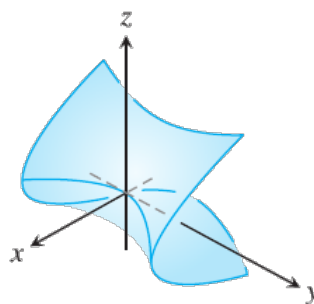
j.



k.



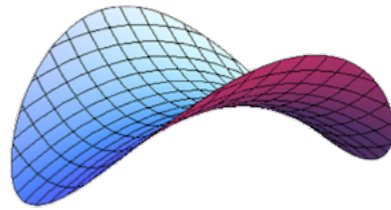
l.



Eu vejo quádricas...Todo o tempo!



## Batata Pringles



## Aplicações na Engenharia



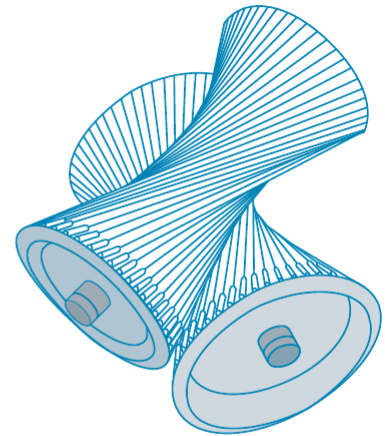
David Frazier/Corbis

Uma antena parabólica reflete sinais para o foco de um paraboloide.



Mark C. Burnett/Photo Researchers, Inc

Reatores nucleares têm torres de arrefecimento com a forma de hiperboloides.

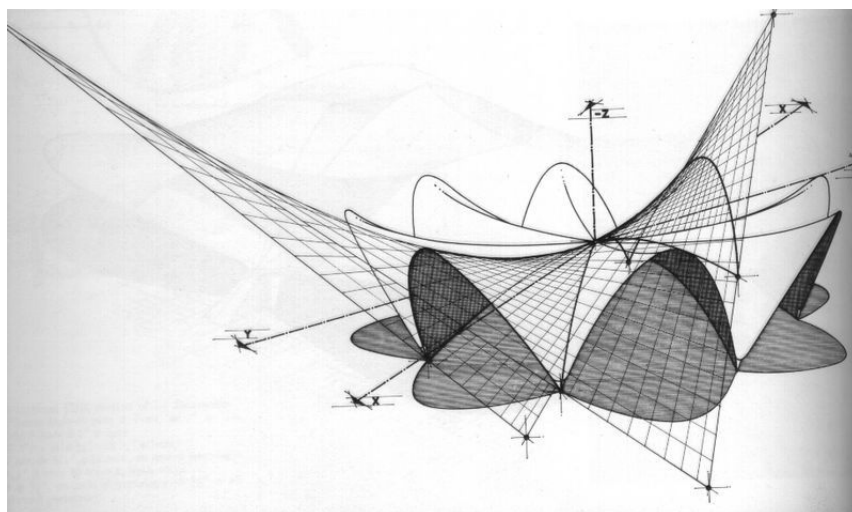


Hiperboloides produzem transmissão por engrenagens.

## Aplicações na Arquitetura



Restaurante Los Manantiales – Félix Candela (México)



Trata-se de quatro paraboloides hiperbólicos idênticos construídos em concreto armado, rotacionados e interseccionados em seu centro.



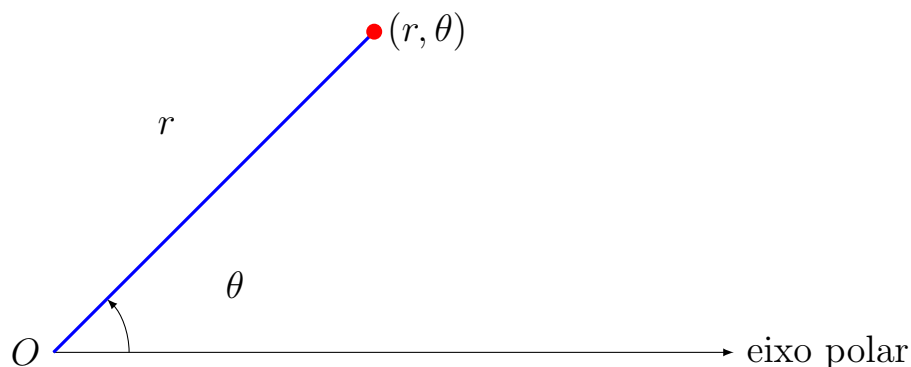
Vila Velha, praia da costa, ES

## 2.3 Coordenadas Polares

Um sistema de **coordenadas polares** é estabelecido da seguinte forma:

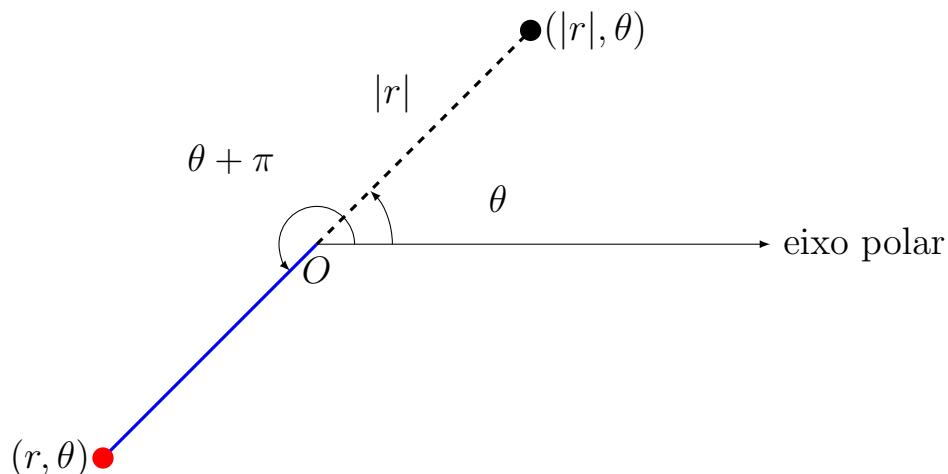
1. Fixamos um ponto no plano, conhecido como **polo** (ou origem), denotado por  $O$ .
2. Fixamos uma semi-reta a partir de  $O$ , chamada **eixo polar**.

As **coordenadas polares** de ponto  $P$  do plano são formadas por um par ordenado  $(r, \theta)$ , sendo  $r$  a distância de  $P$  a  $O$  e  $\theta$  o ângulo entre o eixo polar e a reta  $OP$ .



### Convenções

- Um ângulo é **positivo** se for medido no sentido anti-horário a partir do eixo polar e **negativo** se for medido no sentido horário.
- $(0, \theta)$  representa o **polo** para qualquer valor de  $\theta$ .
- Se  $r < 0$ , a coordenada  $(r, \theta)$  corresponde ao simétrico, em relação à origem, do ponto  $(|r|, \theta)$ .



**Exemplo 2.7**

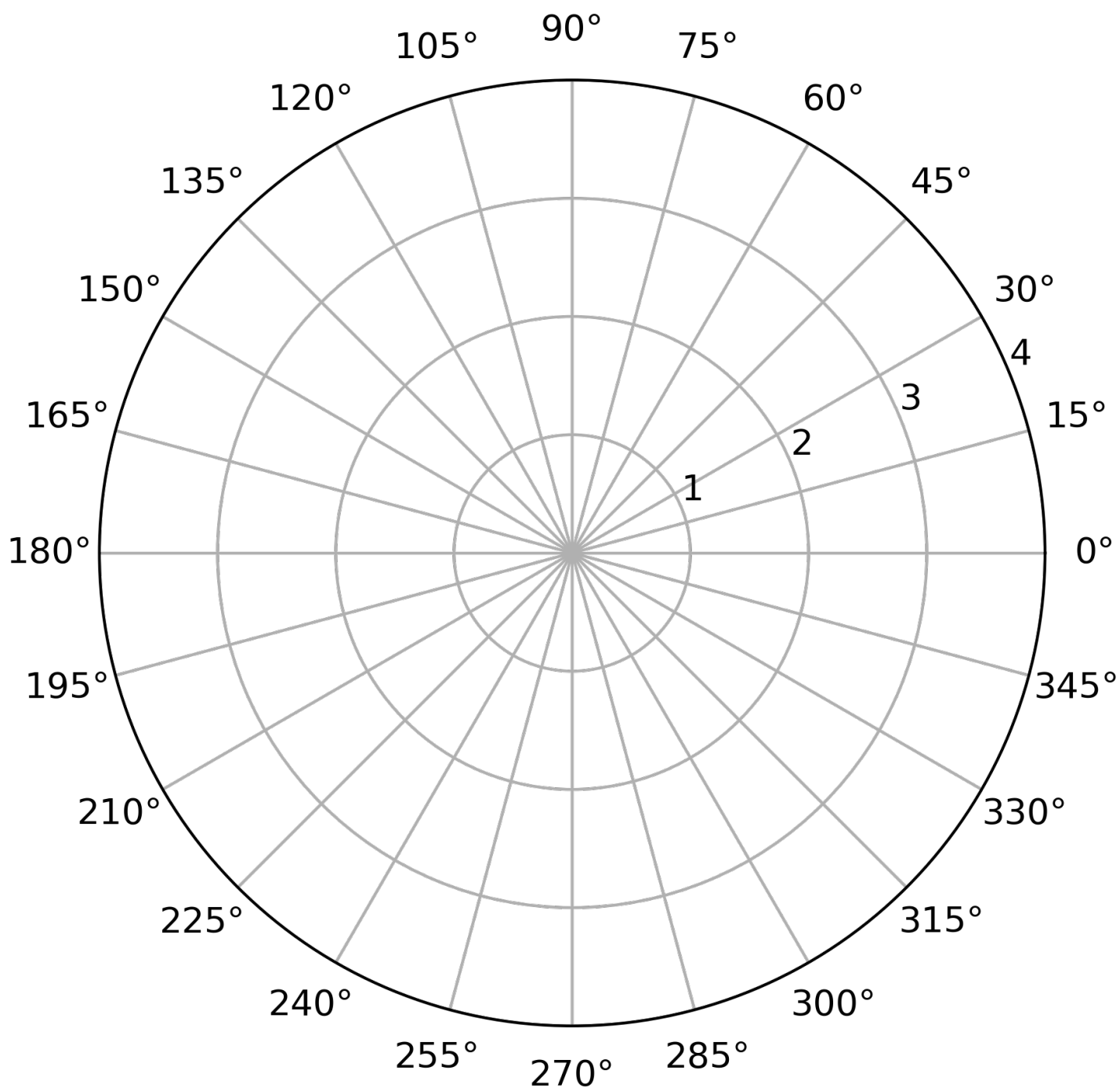
Marque os pontos cujas coordenadas polares são dadas

(a)  $(1, 5\pi/4)$

(b)  $(2, 3\pi)$

(c)  $(2, -2\pi/3)$

(d)  $(-3, 3\pi/4)$



Para produzir aquela malha em python, basta usar o seguinte código

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

ax = plt.axes(projection='polar')
angulos=list(range(0, 360, 15))
raios = [1, 2, 3, 4]

# plota os pontos
plt.polar(5*np.pi/4,1, 'g.')
plt.polar(3*np.pi,2, 'b.')
plt.polar(-2*np.pi/3,2, 'k.')
plt.polar(3*np.pi/4,3, 'r.')
plt.polar(3*np.pi/4+np.pi,3, 'r.')

ax.set_thetagrids(angulos)
ax.set_rgrids(raios)
plt.show()
```

## Relação entre coordenadas cartesianas e polares

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r^2 = x^2 + y^2$$

O **gráfico de uma equação polar** consiste em todos os pontos  $P$  que têm pelo menos uma representação  $(r, \theta)$  cujas coordenadas satisfaçam a equação.



### Exemplo 2.8

Esboce a curva que é representada pelas equações polares abaixo.

(a)  $r = 2$

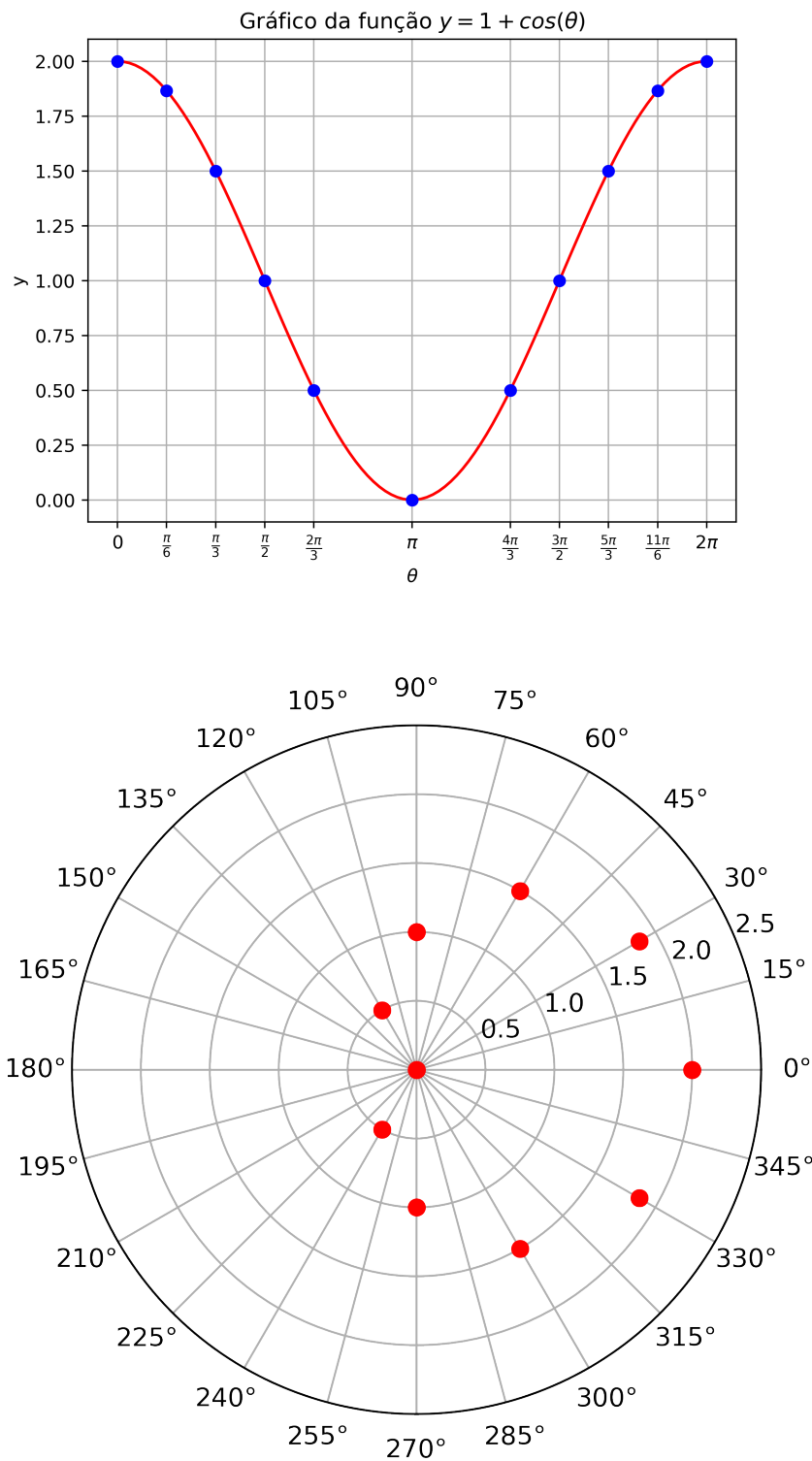
(b)  $\theta = 1$



### Exemplo 2.9

Esboce a curva que é representada pela seguinte equação polar

$$r = 1 + \cos(\theta) \text{ (cardioide)}$$



## Plotando a Cardioide no Python

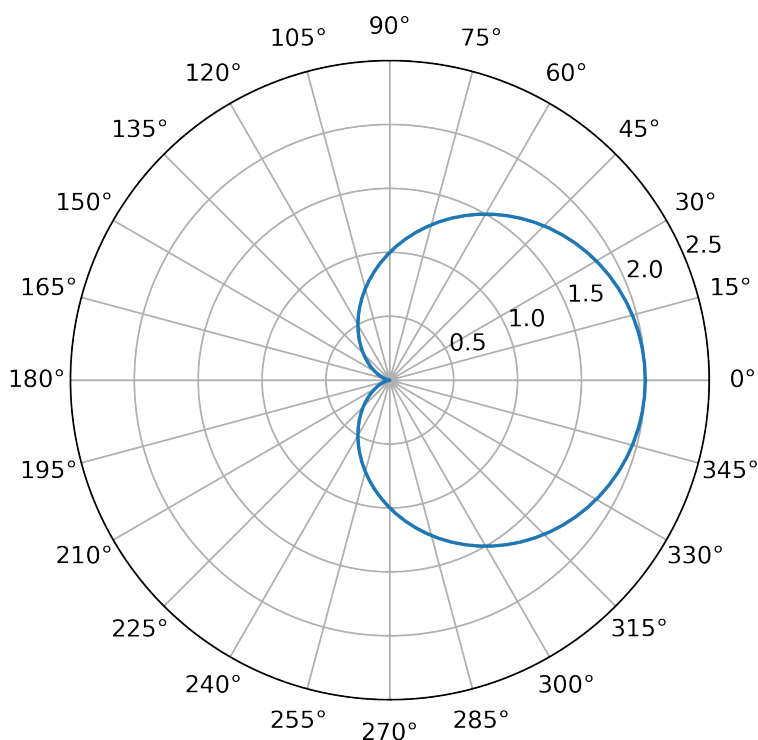
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

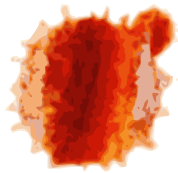
ax = plt.axes(projection='polar')

#plotar o gráfico
theta= np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
r=1+np.cos(theta)
plt.polar(theta, r)

#construir a malha
raios = [0.5,1,1.5,2,2.5]
angulos=list(range(0, 360, 15))
ax.set_thetagrids(angulos)
ax.set_rgrids(raios)

plt.show()
```





# Funções Vetoriais

## 3.1 Funções Vetoriais

### Definição 3.1

Uma **função vetorial** é uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e cuja imagem é um conjunto de vetores em  $\mathbb{R}^n$ , denotada por:

$$\begin{aligned}\vec{r}: D \subset \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\longmapsto \vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t)).\end{aligned}$$

As funções  $f_1, \dots, f_n$  são chamadas **funções componentes**.



### Exemplo 3.2

1.  $\vec{r}(t) = (t, t)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ .
2.  $\vec{r}(t) = (t, 1, 0)$ ,  $t \geq 0$ .

## Limite e Continuidade

### Definição 3.3

Sejam  $\vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))$  uma função vetorial com domínio  $D$ . Definimos o **limite de  $\vec{r}(t)$  quando  $t$  tende a  $a \in D$**  por

$$\lim_{t \rightarrow a} \vec{r}(t) = \left( \lim_{t \rightarrow a} f_1(t), \dots, \lim_{t \rightarrow a} f_n(t) \right),$$

desde que o limite das funções componentes existam.



### Exemplo 3.4

Determine  $\lim_{t \rightarrow 0} \vec{r}(t)$ , onde  $\vec{r}(t) = (1 + t^3, te^{-t})$ .

### Definição 3.5

Uma função vetorial  $\vec{r}$  é **contínua em  $a$**  se  $\lim_{t \rightarrow a} \vec{r}(t) = \vec{r}(a)$ .

Em vista desta definição, uma função  $\vec{r}$  é **contínua em  $a$**  se, e somente se, cada uma de suas **componentes é contínua em  $a$** .

## Curvas Parametrizadas

Quando uma função vetorial  $\vec{r}(t) = (f(t), g(t))$ , está definida em um intervalo  $I$  da reta e é **contínua**, então o conjunto  $C$  de todos os pontos  $(x, y)$  do plano tais que

$$x = f(t) \text{ e } y = g(t) \quad (3.1)$$

quando  $t$  varia formam uma **curva no plano**. As equações em (3.1) são ditas **equações paramétricas de  $C$** ,  $\vec{r}$  é dita ser uma **parametrização de  $C$**  e  $t$  é chamado de **Parâmetro**.



### Exemplo 3.6

Determine as curvas parametrizadas por:

1.  $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t))$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ .
2.  $\vec{r}(t) = (\cos(2t), \sin(2t))$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ .

### Parametrização do Gráfico de uma Função

O gráfico de qualquer função  $y = f(x)$ ,  $x \in I \subset \mathbb{R}$ , pode ser parametrizado de forma natural usando a variável  $x$  como parâmetro, da seguinte forma:

$$\vec{r}(t) = (t, f(t)), \quad t \in I.$$



#### Exemplo 3.7

Determine uma parametrização para as curvas:

- (a) A parábola  $y = x^2$ .
- (b) O gráfico da função  $y = \cos(x)$ .
- (c)  $e^y - x^2 = 1$ .
- (d)  $x = y^2 + y$

Se em uma equação polar a coordenada  $r$  estiver em função de  $\theta$ , isto é,  $r = f(\theta)$ , então podemos usar  $\theta$  como parâmetro e parametrizar a curva representada pela equação polar da seguinte forma:

$$\vec{\alpha}(\theta) = f(\theta)(\cos \theta, \sin \theta)$$



### Exemplo 3.8

Determine uma parametrização para a cardioide  $r = 1 + \cos \theta$



### Para Casa 3.1

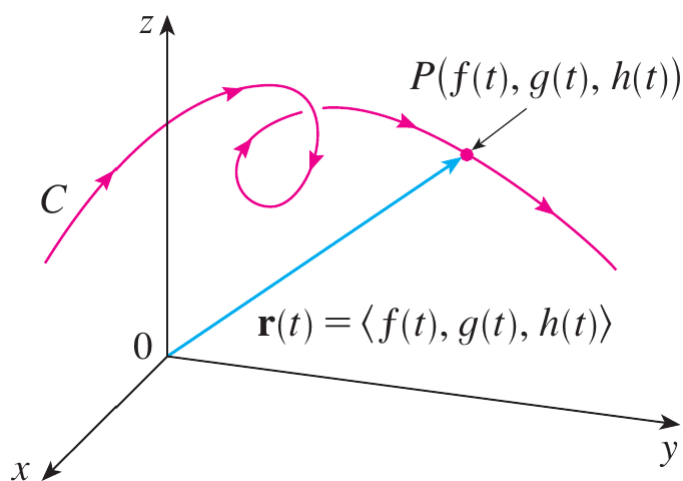
1. Determine uma parametrização para o segmento de reta que entre os pontos  $(1, 0)$  e  $(2, 5)$ .
2. Determine a curva parametrizada por  $\vec{r}(t) = (2 \cos(t), \sin(t))$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ .
3. Esboce a curva que é representada pelas equações polares abaixo.
  - (a)  $r = 2 \cos \theta$
  - (b)  $r = \cos 2\theta$  (rosácea de quatro pétalas)

## Curvas Parametrizadas no Espaço

Quando uma função vetorial  $\vec{r}(t) = (f(t), g(t), h(t))$ , está definida em um intervalo  $I$  da reta e é **contínua**, então o conjunto  $C$  de todos os pontos  $(x, y, z)$  do plano tais que

$$x = f(t), \quad y = g(t) \quad \text{e} \quad z = h(t) \quad (3.2)$$

quando  $t$  varia formam uma **curva no espaço**. As equações em (3.2) são ditas **equações paramétricas de  $C$** ,  $\vec{r}$  é dita ser uma **parametrização de  $C$**  e  $t$  é chamado de **Parâmetro**.



### Exemplo 3.9

Determine as curvas parametrizadas por:

1.  $\vec{r}(t) = (1, t, 2t)$ ,  $t \in (0, 1)$ .
2.  $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ .

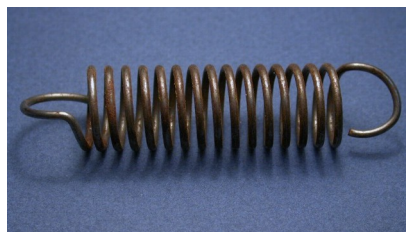
## Hélices

A curva do exemplo anterior é uma **hélice**. Existem vários tipos de hélices, as mais simples são as **hélices circulares com passo constante**, cuja parametrização é dada por

$$\vec{r}(t) = (a \cos(t), a \sin(t), bt),$$

onde  $a, b$  são constantes.

As hélices aparecem em diversas aplicações, como por exemplo no formato de molas e no modelo de DNA que é formado por uma dupla hélice.

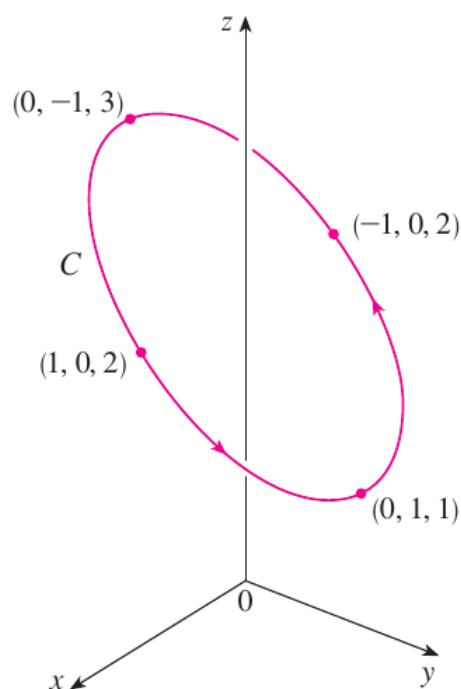
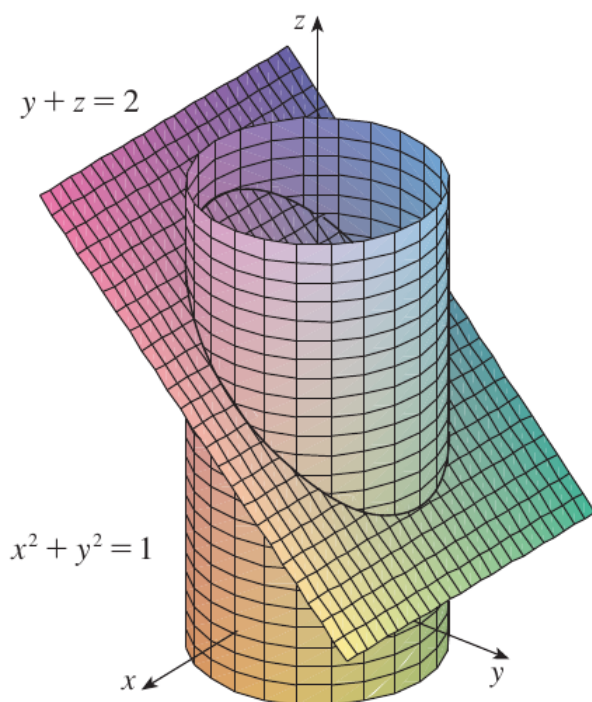


## Parametrização por inteseção de superfícies

- **NÃO** existe equação cartesiana de curvas em  $\mathbb{R}^3$ ;
- Uma equação cartesiana no  $\mathbb{R}^3$  **SEMPRE** representa uma superfície.

$y + z = 2$  é um plano e  $x^2 + y^2 = 1$  é um cilindro.

Muitas curvas no espaço, podem ser parametrizadas via interseção de duas superfícies.



### Exemplo 3.10

Determine uma equação vetorial que represente a curva obtida pela interseção das superfícies:

1. Os planos:  $y + z = 1$  e  $x + y = 1$ ;
2. O cone  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  e o plano  $x + y = 1$ ;
3. da esfera  $x^2 + y^2 + z^2 - 2z = 3$  com o plano  $z = \frac{3}{2}$ ;
4. do cilindro  $x^2 + y^2 = 1$  com o plano  $y + z = 2$ ;
5. do parabolóide  $x^2 + y + z^2 = 1$  com o cilindro  $y = x^2$ .

**Para Casa 3.2**

1. Determine uma parametrização para o círculo de centro em  $(1, 2)$  e raio 3.
2. Determine uma parametrização para o segmento de reta ligando o ponto  $P = (1, 3, -2)$  ao ponto  $Q = (2, -1, 3)$ .
3. Calcule  $\|\vec{r}(t)\|$ , onde  $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ .
4. Mostre que a curva  $\vec{r}(t) = (t \cos t, t \sin t, t)$  está contida no cone  $z^2 = x^2 + y^2$  e use esse fato para esboçar a curva.
5. Determine uma equação vetorial que represente a curva obtida pela interseção dos dois parabolóides:  $z = 2x^2 + \frac{y^2}{2}$  e  $z = 4 - 2x^2 - \frac{3y^2}{2}$ .

## Derivadas

### Definição 3.11

A **derivada** de uma função vetorial  $\vec{r}$  é definida por:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{r}'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t+h) - \vec{r}(t)}{h},$$

se esse limite existir.

### Interpretação Geométrica

O vetor  $\vec{r}'(t)$  é um **vetor tangente** à curva parametrizada por  $\vec{r}$  no ponto  $P = \vec{r}(t)$ .

**Proposição 3.12**

Se  $\vec{r}(t) = (f_1(t), \dots, f_n(t))$ , onde  $f_i$ , com  $i = 1, \dots, n$ , são funções deriváveis, então

$$\vec{r}'(t) = (f_1'(t), \dots, f_n'(t))$$

**Exemplo 3.13**

Encontre o vetor tangente unitário no ponto  $t = 0$  da curva

$$\vec{r}(t) = (1 + t^3, te^{-t}, \sin(2t)) .$$

## Regras de Derivação

### Proposição 3.14

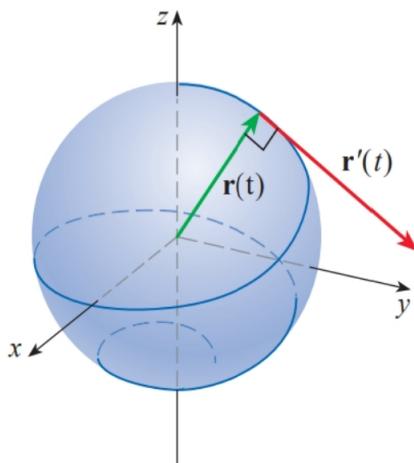
Sejam  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$  funções vetoriais diferenciáveis,  $c$  uma constante e  $f$  uma função real. Então,

1.  $\frac{d}{dt} (\vec{u}(t) + \vec{v}(t)) = \vec{u}'(t) + \vec{v}'(t)$
2.  $\frac{d}{dt} (c\vec{u}(t)) = c\vec{u}'(t)$
3.  $\frac{d}{dt} (f(t)\vec{u}(t)) = f'(t)\vec{u}(t) + f(t)\vec{u}'(t)$
4.  $\frac{d}{dt} (\vec{u}(t) \cdot \vec{v}(t)) = \vec{u}'(t) \cdot \vec{v}(t) + \vec{u}(t) \cdot \vec{v}'(t)$
5.  $\frac{d}{dt} (\vec{u}(t) \times \vec{v}(t)) = \vec{u}'(t) \times \vec{v}(t) + \vec{u}(t) \times \vec{v}'(t)$
6.  $\frac{d}{dt} (\vec{u}(f(t))) = f'(t)\vec{u}'(f(t))$  (regra da cadeia)



### Exemplo 3.15

Mostre que se  $\|\vec{r}(t)\| = c$  para todo  $t \in I$ , então  $\vec{r}'(t)$  é ortogonal a  $\vec{r}(t)$  para todo  $t \in I$ .



## Comprimento de arco

Se  $\vec{r} = \vec{r}(t)$ , com  $a \leq t \leq b$ , é curva parametrizada e  $\vec{r}'$  é contínua, pode-se mostrar que o **comprimento de arco** é dado por:

$$L = \int_a^b \|\vec{r}'(t)\| dt$$



### Exemplo 3.16

Um planador está voando para cima ao longo da hélice  $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$ . Qual a distância percorrida ao longo de sua trajetória entre os pontos  $(1, 0, 0)$  e  $(1, 0, 2\pi)$ .

Uma mesma curva  $C$  pode ser representada por mais de uma parametrização. Por exemplo,

$$\vec{\alpha}(t) = (\cos(t), \sin(t)), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

e

$$\vec{\beta}(t) = (\cos(2t), \sin(2t)), \quad 0 \leq t \leq \pi$$

ambas representam o círculo unitário com centro na origem.



### Para Casa 3.3

Calcule o comprimento de arco de  $\vec{\alpha} = \vec{\alpha}(t)$  e  $\vec{\beta} = \vec{\beta}(t)$ .

## 3.2 Cálculo Vetorial de Curvas

### Parametrização pelo comprimento de arco

Seja  $C$  uma curva parametrizada por  $\vec{r} = \vec{r}(t)$ ,  $a \leq t \leq b$ , onde  $\vec{r}'$  é contínua. Definimos a sua **função comprimento de arco** por

$$s(t) = \int_a^t \|\vec{r}'(u)\| du.$$

Note que

$$\frac{ds}{dt} = \|\vec{r}'(t)\| \geq 0,$$

assim  $s = s(t)$  é uma **função crescente** e de classe  $C^1$ . Neste caso,  $s$  possui uma inversa, denotada por  $t = t(s)$ .

Isso nos permite **reparametrizar a curva  $C$  em relação ao comprimento de arco** fazendo

$$\vec{r}(s) = \vec{r}(t(s)), \quad 0 \leq s \leq L,$$

onde  $L$  é o comprimento final da curva.

É frequentemente útil usar a parametrização em relação ao comprimento de arco, pois este não depende do sistema de coordenadas nem da parametrização.

**Exemplo 3.17**

Reparametrize a hélice circular  $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$  utilizando o comprimento de arco a partir do ponto  $(1, 0, 0)$ .

Quando a curva está parametrizada pelo comprimento de arco, geometricamente isso significa que o ponto  $\vec{r}(s)$  é o ponto da curva que está a  $s$  unidades de comprimento do início da curva.

 Para Casa 3.4

Seja  $\vec{r}(t) = (e^t \sin(t), e^t \cos(t), \sqrt{2}e^t)$  e  $P = (0, 1, \sqrt{2})$ .

1. Encontre a função comprimento de arco da curva medida a partir do ponto  $P$  na direção crescente de  $t$ .
2. Reparametrize a curva com relação ao comprimento de arco começando de  $P$ .
3. Encontre o ponto a 4 unidades de  $P$  ao longo da curva na direção crescente de  $t$ .

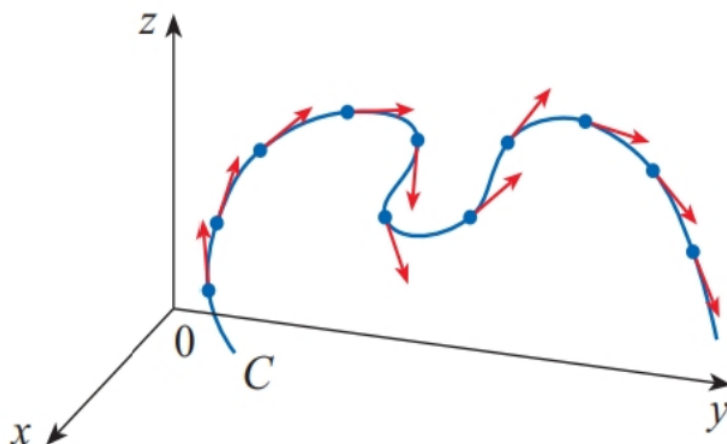
## Curvatura

Uma parametrização  $\vec{r} = \vec{r}(t)$  é chamada **suave** em um intervalo  $I$  se  $\vec{r}'$  for contínua e  $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$  em  $I$ .

Se  $C$  é uma curva parametrizada por  $\vec{r} = \vec{r}(t)$  suave, então o **vetor tangente unitário** é definido por:

$$\vec{T}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|}.$$

O vetor tangente unitário indica a direção da curva e muda de direção muito devagar quando a curva  $C$  é razoavelmente reta, mas muda mais rapidamente quando se dobra mais acentuadamente.



A **curvatura** de  $C$ , em dado ponto, será definida de modo a medir

A taxa de variação da direção do vetor tangente unitário **por unidade de comprimento**.

Em outras palavras,

A medida de quão rapidamente a curva muda de direção no ponto.

Por isso, definimos a curvatura como a norma da taxa de variação do vetor tangente unitário com relação ao comprimento de arco, a saber,

$$\kappa(s) = \left\| \frac{d\vec{T}(s)}{ds} \right\|,$$

onde  $\vec{T}$  é o vetor tangente unitário.

Entretanto, na maioria das vezes a curva não está parametrizada pelo comprimento de arco. Neste caso, podemos usar a Regra da Cadeia para obter uma fórmula em termos de um parâmetro qualquer. Se  $s = s(t)$  é a função comprimento de arco, então:

$$\frac{d\vec{T}(s(t))}{dt} = \frac{d\vec{T}(s)}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{d\vec{T}}{ds} \|\vec{r}'(t)\|.$$

Logo,

$$\kappa(t) = \frac{\|\vec{T}'(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|}.$$



### Exemplo 3.18

Calcule a curvatura de um círculo de raio  $\rho$ .

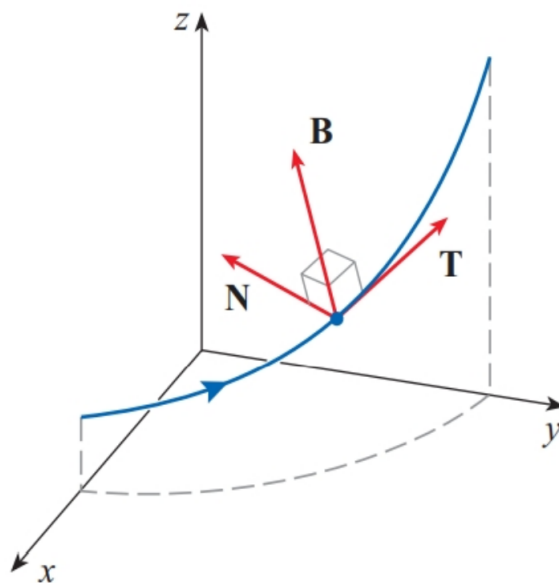
## Vetores Normal principal e Binormal

Como  $\vec{T}$  é unitário, sabemos que  $\vec{T}$  é ortogonal à  $\vec{T}'$ , portanto definimos o **vetor normal unitário principal** ou simplesmente **vetor normal unitário** como

$$\vec{N}(t) = \frac{\vec{T}'(t)}{\|\vec{T}'(t)\|}.$$

Veremos que este vetor indica a direção que na qual a curva está virando em cada ponto. A partir dele, definimos o **vetor binormal unitário**

$$\vec{B}(t) = \vec{T}(t) \times \vec{N}(t).$$



Estes três vetores formam uma base ortonormal muito importante em geometria diferencial e no estudo de movimento de corpos, chamada de **Triedro de Frenet**.



### Exemplo 3.19

Determine os vetores normal e binormal da hélice circular

$$\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t).$$